

高等代数

第八章 二次型

薛艳

数学与统计学院
郑州大学

2026 年 4 月 25 日



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

1. 双线性函数
2. 对称双线性函数与二次型
3. 正定与半正定
4. Hermite 型

定义 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 若映射 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 满足:

- (1) $f(\lambda\alpha_1 + \mu\alpha_2, \beta) = \lambda f(\alpha_1, \beta) + \mu f(\alpha_2, \beta)$, 对任意 $\alpha_1, \alpha_2, \beta \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$,
 - (2) $f(\alpha, \lambda\beta_1 + \mu\beta_2) = \lambda f(\alpha, \beta_1) + \mu f(\alpha, \beta_2)$, 对任意 $\alpha, \beta_1, \beta_2 \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$,
- 则称 f 为 V 上的**双线性函数**或**双线性型**.

注记 V 上的双线性函数全体记作 $L(V, V, \mathbb{F})$.

- 对任意 $\alpha \in V$, 恒有 $f(\mathbf{0}, \alpha) = f(\alpha, \mathbf{0}) = 0$;
- $g(\alpha) = f(\alpha, \beta)$ (固定 β), $h(\beta) = f(\alpha, \beta)$ (固定 α) 都是 V 上的线性函数;
- 设 g, h 是 V 上的线性函数, 则 $f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta)$ 是 V 上的双线性函数.

例 1 设 $V = M_n(\mathbb{F})$, $f(A, B) = \text{tr}(AB)$ 为 V 上的双线性函数.

例 2 设 $V = \mathbb{F}^n$, $A \in M_n(\mathbb{F})$, $f(X, Y) = X^T A Y$ 是 V 上的双线性函数.

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, f 是 V 上的双线性函数, 则对 V 中任意向量

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad \beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \cdots + y_n\alpha_n$$

都有

$$f(\alpha, \beta) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \beta\right) = \sum_{i=1}^n x_i f(\alpha_i, \beta) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(\alpha_i, \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j\right) = \sum_{i,j=1}^n x_i f(\alpha_i, \alpha_j) y_j.$$

令 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$, X, Y 分别是 α, β 在基 S 下的坐标, 则

$$f(\alpha, \beta) = X^T A Y.$$

定义 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, f 是 V 上的双线性函数, 称矩阵 $A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$ 为 f 在基 S 下的矩阵.

命题 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 则

$$\sigma : L(V, V, \mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F}), \quad f \mapsto A = (f(\alpha_i, \alpha_j))$$

是双射.

证明 设 $f, g \in L(V, V, \mathbb{F})$, $\sigma(f) = \sigma(g) = A$. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 在基 S 下的坐标分别为 X, Y , 则有

$$f(\alpha, \beta) = X^T A Y = g(\alpha, \beta),$$

于是 $f = g$, 因此 σ 是单射. □

证明 对任意 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$, 设 $\alpha, \beta \in V$, 在基 S 下的坐标分别为 X, Y , 定义

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto X^T AY,$$

对任意 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 不妨设在基 S 下的坐标分别为 X_1, X_2 , 则 $\lambda\alpha_1 + \mu\alpha_2$ 在基 S 下的坐标为 $\lambda X_1 + \mu X_2$, 其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ 任意, 从而

$$f(\lambda\alpha_1 + \mu\alpha_2, \beta) = (\lambda X_1 + \mu X_2)^T AY = \lambda X_1^T AY + \mu X_2^T AY = \lambda f(\alpha_1, \beta) + \mu f(\alpha_2, \beta).$$

类似可证 $f(\alpha, \lambda\beta_1 + \mu\beta_2) = \lambda f(\alpha, \beta_1) + \mu f(\alpha, \beta_2)$, 故 f 是 V 上的双线性函数.

又 α_i, α_j 在基 S 下的坐标分别为 $\varepsilon_i, \varepsilon_j$, 从而

$$f(\alpha_i, \alpha_j) = \varepsilon_i^T A \varepsilon_j = a_{ij},$$

于是 σ 是满射. 因此 σ 是双射.



注记 定理表明 V 上的两个双线性函数相等当且仅当它们在同一个基下的矩阵相等.

对任意 $f, g \in L(V, V, \mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 定义加法

$$(f + g)(\alpha, \beta) = f(\alpha, \beta) + g(\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta \in V,$$

$f + g$ 是 V 上的双线性函数. 定义数乘

$$(\lambda f)(\alpha, \beta) = \lambda f(\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta \in V,$$

λf 也是 V 上的双线性函数. $L(V, V, \mathbb{F})$ 对上面定义加法和数乘构成域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间.

定理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, 则 $L(V, V, \mathbb{F})$ 与 $M_n(\mathbb{F})$ 同构.

注记 进而可知 $\dim L(V, V, \mathbb{F}) = \dim M_n(\mathbb{F}) = n^2$.

定理 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 和 $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 都是 V 的基, 且

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P, \quad P \in M_n(\mathbb{F}),$$

f 是 V 上的双线性函数, 若 f 在基 S, T 下的矩阵分别是 A, B , 则

$$B = P^T A P.$$

证明 设 $B = (b_{ij})$, P 的第 j 列记作 P_j , 则 β_i, β_j 在基 S 下的坐标分别为 P_i, P_j , 从而

$$b_{ij} = f(\beta_i, \beta_j) = P_i^T A P_j = (P^T A P)_{ij},$$

因此 $B = P^T A P$. □

定义 3 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 若存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $B = P^T A P$, 则称 A **合同** 于 B .

注记 相合的矩阵具有相同的秩. 矩阵的合同 (也称**相合**) 是等价关系

- 同一个双线性函数在不同基下的矩阵是相合的;
- 两个相合的矩阵也是同一个双线性函数在不同基下的矩阵.

例 3 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 相合, 则 A (反) 对称当且仅当 B (反) 对称.

例 4 设 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是 $1 2 \dots n$ 的排列, 则

- (1) 对角阵 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $B = \text{diag}(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n})$ 合同;
- (2) 分块对角阵 $M = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$ 与 $N = \text{diag}(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_s})$ 合同.

定义 4 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, f 是 V 上的双线性函数,

- (1) 若对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$, 则称 f 为**对称双线性函数**;
- (2) 若对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha)$, 则称 f 为**反对称双线性函数**;

注记 双线性函数由他在 V 的基下的矩阵唯一确定.

- f 是对称双线性函数当且仅当 f 在 V 的任意基下的矩阵为对称阵;
- f 是反对称双线性函数当且仅当 f 在 V 的任意基下的矩阵为反对称阵;
- 任意双线性函数可以唯一地表示为对称与反对称双线性函数的和.

定理 3 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, f 是 V 上的反对称双线性函数, 则存在 V 的基, 使得 f 在此基下的矩阵为

$$A = \text{diag}(S, \dots, S, 0, \dots, 0), \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明 $f \equiv 0$ 时结论显然成立. 下面设 f 不恒为零, 对 $\dim V$ 进行归纳.

当 $n = 1$ 时, $f(\alpha, \alpha) = 0$, 结论成立. 假设维数小于 n 时结论成立, 下面考虑 n 维.

由于 f 不恒为零, 故存在 $\alpha, \beta \in V$, 使得 $f(\alpha, \beta) = b \neq 0$, 取 $\alpha_1 = \alpha$, $\alpha_2 = \frac{1}{b}\beta$, 显然 α_1, α_2 线性无关. 令

$$W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), \quad W_2 = \{\beta \in V \mid f(\alpha_1, \beta) = f(\alpha_2, \beta) = 0\},$$

则 $\dim W_1 = 2$, W_2 是 V 的子空间, 下证 $V = W_1 \oplus W_2$. □

证明 对任意 $\gamma = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 \in W_1 \cap W_2$, 都有

$$0 = f(\alpha_1, \gamma) = f(\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1 f(\alpha_1, \alpha_1) + \lambda_2 f(\alpha_1, \alpha_2) = \lambda_2,$$

$$0 = f(\alpha_2, \gamma) = f(\alpha_2, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1 f(\alpha_2, \alpha_1) + \lambda_2 f(\alpha_2, \alpha_2) = -\lambda_1,$$

故 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\gamma = \mathbf{0}$. 这表明 $W_1 + W_2$ 为直和.

显然 $W_1 + W_2 \subset V$. 对任意 $\eta \in V$, 令 $\beta = \eta + f(\alpha_2, \eta)\alpha_1 - f(\alpha_1, \eta)\alpha_2$, 则 $\beta \in W_2$, 从而 $\eta = -f(\alpha_2, \eta)\alpha_1 + f(\alpha_1, \eta)\alpha_2 + \beta \in W_1 + W_2$, 因此 $V = W_1 \oplus W_2$.

易知 $f|_{W_2}$ 是 W_2 上的反对称双线性函数, 而 $\dim W_2 = n - 2 < n$, 由归纳假设, 存在 W_2 的基 $\alpha_3, \dots, \alpha_n$, 使得 $f|_{W_2}$ 在此基下的矩阵为 $\text{diag}(S, \dots, S, 0, \dots, 0)$.

由于 $V = W_1 \oplus W_2$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, f 在此基下的矩阵为

$$\text{diag}(S, S, \dots, S, 0, \dots, 0).$$



推论 1 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 为反对称阵, 则 A 相合于

$$\text{diag}(S, \dots, S, 0, \dots, 0), \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

推论 2 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 为反对称阵, 若 A 可逆, 则 $n = 2m$ 为偶数, 且 A 相合于

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & I_m \\ -I_m & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

1. 双线性函数
2. 对称双线性函数与二次型
3. 正定与半正定
4. Hermite 型

2. 对称双线性函数与二次型

2.1. 对称双线性函数与二次型

2.2. 合同变换法与配方法

定义 1 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $Q: V \rightarrow \mathbb{F}$ 是映射, 若存在 V 上的对称双线性函数 f , 使得对任意 $\alpha \in V$, 都有 $Q(\alpha) = f(\alpha, \alpha)$, 则称 Q 是 V 上的**二次型函数**, 简称**二次型**, 也可记作 Q_f .

注记 二次型不是线性的. 对于 V 上的二次型, 可如下确定对称双线性函数:

$$f(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)).$$

命题 1 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, f, g 是 V 上的对称双线性函数, 则

- (1) $f = g$ 当且仅当 $Q_f = Q_g$;
- (2) 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $f(\alpha, \beta) = 0$ 当且仅当对任意 $\alpha \in V$, 都有 $Q_f(\alpha) = 0$.

设 $\dim V = n$, f 在 V 的基 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下的矩阵为对称阵 $A = (a_{ij})$, α 在基 S 下的坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则

$$Q_f(\alpha) = X^T A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

这是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元二次齐次多项式.

定义 2 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$ 为对称阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 称

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

为数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 元二次型, 对称阵 A 称为二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵.

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) V 上的对称双线性函数, | (3) $\mathbb{F}$ 上的 n 元二次型, |
| (2) V 上的二次型函数, | (4) $\mathbb{F}$ 上的 n 阶对称阵, |

本质相同, 可以根据问题的需要灵活地转换.

例 1 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - x_2x_3 + 4x_3^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \end{pmatrix}$;

$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$.

命题 2 设 A, B 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶对称阵, 则 $A = B$ 当且仅当对任意 $X \in \mathbb{F}^n$, 都有

$$X^T A X = X^T B X.$$

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 不妨设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 对任意 $1 \leq i \leq n$, 取 $X = \varepsilon_i$, 可得

$$a_{ii} = \varepsilon_i^T A \varepsilon_i = \varepsilon_i^T B \varepsilon_i = b_{ii},$$

再取 $X = \varepsilon_i + \varepsilon_j$, $i \neq j$, 计算可得

$$a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = (\varepsilon_i + \varepsilon_j)^T A (\varepsilon_i + \varepsilon_j) = (\varepsilon_i + \varepsilon_j)^T B (\varepsilon_i + \varepsilon_j) = b_{ii} + b_{ij} + b_{ji} + b_{jj}.$$

又 A, B 为对称阵, $a_{ij} = a_{ji}$, $b_{ij} = b_{ji}$, 而 $a_{ii} = b_{ii}$, 故 $a_{ij} = b_{ij}$, 因此 $A = B$. $\square$

定理 1 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的对称双线性函数, 则存在 V 的基 S , 使得 f 在基 S 下的矩阵为对角阵.

证明 $f \equiv 0$ 时结论显然成立. 下面设 f 不恒为零, 对 $\dim V$ 进行归纳.

当 $n = 1$ 时, 结论成立. 假设 $n - 1$ 时结论成立, 下面考虑 n 维.

由于 f 不恒为零, 故二次型 Q_f 不恒为零, 从而存在 $\alpha_1 \in V$, 使得 $f(\alpha_1, \alpha_1) = d_1 \neq 0$. 令

$$W_1 = L(\alpha_1), \quad W_2 = \{\beta \in V \mid f(\alpha_1, \beta) = 0\},$$

则 W_2 是 V 的子空间, 下证 $V = W_1 \oplus W_2$. 对任意 $\gamma = \lambda\alpha_1 \in W_1 \cap W_2$, 都有

$$0 = f(\alpha_1, \lambda\alpha_1) = \lambda f(\alpha_1, \alpha_1) = \lambda d_1,$$

由于 $d_1 \neq 0$, 故 $\lambda = 0$, 从而 $\gamma = \mathbf{0}$, 于是 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, $W_1 + W_2$ 为直和.

证明 对任意 $\gamma \in V$, 令 $\beta = \gamma - \frac{f(\alpha_1, \gamma)}{f(\alpha_1, \alpha_1)}\alpha_1$, 则

$$f(\alpha_1, \beta) = f(\alpha_1, \gamma) - \frac{f(\alpha_1, \gamma)}{f(\alpha_1, \alpha_1)}f(\alpha_1, \alpha_1) = f(\alpha_1, \gamma) - f(\alpha_1, \gamma) = 0,$$

故 $\beta \in W_2$, 从而 $\gamma = \frac{f(\alpha_1, \gamma)}{f(\alpha_1, \alpha_1)}\alpha_1 + \beta \in W_1 + W_2$, 因此 $V = W_1 \oplus W_2$.

显然 f 在 W_2 上的限制 $f|_{W_2}$ 是 W_2 上的对称双线性函数, 而 $\dim W_2 = n - 1$, 由归纳假设, 存在 W_2 的基 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $f|_{W_2}$ 在此基下的矩阵为对角阵

$$\text{diag}(d_2, \dots, d_n).$$

由于 $V = W_1 \oplus W_2$, 故 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 且 f 在基 S 下的矩阵为对角阵 $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. □

推论 1 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A \in M_n(\mathbb{F})$, 则 A 是对称阵当且仅当 A 合同于对角阵.

定义 3 设 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 是两组变量, 称

$$\begin{cases} x_1 = p_{11}y_1 + p_{12}y_2 + \cdots + p_{1n}y_n, \\ x_2 = p_{21}y_1 + p_{22}y_2 + \cdots + p_{2n}y_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = p_{n1}y_1 + p_{n2}y_2 + \cdots + p_{nn}y_n, \end{cases} \quad \text{或 } X = PY, \quad \text{其中 } P = (p_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$$

为 X 到 Y 的一个线性替换. 若 P 可逆, 则称此线性替换是可逆的, 或非退化的.

定义 4 若二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆线性替换化为 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 等价.

注记 二次型的等价是等价关系.

二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 经线性替换 $X = PY$ 化为 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X \xrightarrow{X=PY} (PY)^T A (PY) = Y^T (P^T A P) Y,$$

则 $g(y_1, y_2, \dots, y_n) = Y^T (P^T A P) Y$, $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 的矩阵为 $P^T A P$.

定理 2 数域 $\mathbb{F}$ 上的两个二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 等价当且仅当两个二次型的矩阵合同.

定理 3 (二次型的标准形) 数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经可逆线性替换可化为只有平方项的形式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2.$$

注记 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的对称双线性函数, f 在 V 的基 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 和 $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 下的矩阵分别是 A, B , 若

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P, \quad P \in M_n(\mathbb{F}),$$

则 $B = P^T A P$.

对任意 $\alpha \in V$, α 在基 S, T 下的坐标分别是 X, Y , 即

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)X = (\beta_1, \dots, \beta_n)Y = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)PY,$$

由坐标的唯一性, $X = PY$.

二次型函数

$$Q_f(\alpha) = f(\alpha, \alpha) = X^T A X \stackrel{X=PY}{=} Y^T B Y = Y^T (P^T A P) Y.$$

2. 对称双线性函数与二次型

2.1. 对称双线性函数与二次型

2.2. 合同变换法与配方法

定义 5 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 以下三类变换称为**初等合同变换**:

- (1) 对换 A 的 i, j 行, 再对换 i, j 列;
- (2) 将 A 的第 i 行乘以非零常数 $c \in \mathbb{F}$, 再将第 i 列乘以非零常数 $c \in \mathbb{F}$;
- (3) 将 A 的第 j 行的 $c \in \mathbb{F}$ 倍加到第 i 行, 再将第 j 列的 $c \in \mathbb{F}$ 倍加到第 i 列.

注记 前面的行变换是对 A 施行的, 后面的列变换是对变换后得到的新矩阵施行的.

类似地, 对于分块矩阵 A (行与列的分块方式相同) 也有合同变换:

- 对换 A 的 i, j 行块, 再对换 i, j 列块;
- 将 A 的第 i 行块左乘可逆矩阵 M , 再将第 i 列块右乘可逆矩阵 M^T ;
- 将 A 的第 j 行块左乘矩阵 M 后加到第 i 行块, 再将第 j 列块右乘 M^T 后加到第 i 列块.

对于任意非零对称阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$, 总可以

$$A \xrightarrow{\text{有限次初等合同变换}} B = \begin{pmatrix} d_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_1 \end{pmatrix}.$$

具体做法如下:

- (1) 若 $a_{11} \neq 0$, 则可把第一行的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍加到第 i 行, 再把第一列的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍加到第 i 列, $i = 2, \dots, n$, 即可化作 $\begin{pmatrix} d_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_1 \end{pmatrix}$;
- (2) 若 $a_{11} = 0$, 但存在 $a_{ii} \neq 0$, 可对换 $1, i$ 行, 再对换 $1, i$ 列, 则 $(1, 1)$ 元素变为 $a_{ii} \neq 0$, 化为情形 (1);
- (3) 若 $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 0$, 由于 $A \neq \mathbf{0}$, 故有 $a_{ij} \neq 0, i \neq j$, 此时可把第 j 行加到第 i 行, 再把第 j 列加到第 i 列, 则 (i, i) 元素变为 $2a_{ij} \neq 0$, 化为情形 (2).

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角阵.

解 作合同变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -24 & | & -7 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -24 & | & -7 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{故 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & -4 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 3 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角阵.

解 作合同变换,

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & | & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 8 & | & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{故 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

设数域 $\mathbb{F}$ 上的非零二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$, $a_{ij} = a_{ji}$.

- 没有平方项, 即 $a_{11} = \dots = a_{nn} = 0$, 但存在 $a_{ij} \neq 0$, $i \neq j$. 作可逆线性替换

$$x_i = y_i + y_j, \quad x_j = y_i - y_j, \quad x_k = y_k, \quad k \neq i, j,$$

则二次型化为有平方项的二次型

$$2a_{ij}y_i^2 - 2a_{ij}y_j^2 + \dots,$$

- 有平方项, 若 $a_{11} \neq 0$, 则对 x_1 配方, 可得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 - a_{11} \left(\sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j,$$

作可逆线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j, \\ y_i = x_i, \quad 2 \leq i \leq n, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} y_j, \\ x_i = y_i, \quad 2 \leq i \leq n, \end{cases}$$

则二次型化为 $a_{11}y_1^2 - a_{11} \left(\sum_{j=2}^n \frac{a_{1j}}{a_{11}} y_j \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}y_iy_j$, 后两项是 $n-1$ 元的二次型.

若 $a_{11} = 0$, 但存在 $a_{ii} \neq 0$, 则可对 x_i 配方, 或作可逆线性替换

$$x_1 = y_i, \quad x_i = y_1, \quad x_j = y_j, \quad j \neq 1, i,$$

对 y_1 配方即可.

例 4 用配方法把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$ 化为标准形.

解 有平方项.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_3 - 3x_1 + x_2)^2 - (3x_1 - x_2)^2 + 2x_1x_2 \\ &= (x_3 - 3x_1 + x_2)^2 - 9x_1^2 + 8x_1x_2 - x_2^2 \\ &= -9\left(x_1 - \frac{4}{9}x_2\right)^2 + \frac{7}{9}x_2^2 + (x_3 - 3x_1 + x_2)^2 = -9y_1^2 + \frac{7}{9}y_2^2 + y_3^2. \end{aligned}$$

其中 $y_1 = x_1 - \frac{4}{9}x_2, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3 - 3x_1 + x_2,$

可逆线性替换 $x_1 = y_1 + \frac{4}{9}y_2, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = 3y_1 + \frac{1}{3}y_2 + y_3.$

例 5 用配方法把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准形.

解 没有平方项, 先作可逆线性替换 $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, $x_3 = y_3$, 再配方.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 2y_3(-2y_1 - 4y_2) \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2y_2^2 - 8y_2y_3 - 2y_3^2 \\ &= 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 + 2y_3)^2 + 6y_3^2 = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2 \end{aligned}$$

其中 $z_1 = y_1 - y_3$, $z_2 = y_2 + 2y_3$, $z_3 = y_3$,
可逆线性替换 $x_1 = z_1 + z_2 - z_3$, $x_2 = z_1 - z_2 + 3z_3$, $x_3 = z_3$.

注记 按照算法进行配方, 这样得到的线性替换一定是可逆的. 随意地配方不能保证是可逆线性替换. 例如

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2, \end{aligned}$$

线性替换

$$y_1 = x_1 - x_2, \quad y_2 = x_1 + x_3, \quad y_3 = x_2 + x_3$$

就不是可逆的.

注记 若能从线性替换 $Y = QX$ 解出 $X = PY$, 则此线性替换一定是可逆的.

例 6 化实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n$ 为标准形.

解 当 n 为奇数时, 作可逆线性替换

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= y_1 - y_2, \quad x_2 = y_1 + y_2, \quad \dots, \quad x_{n-2} + x_n = y_{n-2} - y_{n-1}, \\ x_{n-1} &= y_{n-2} - y_{n-1}, \quad x_n = y_n, \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_2(x_1 + x_3) + \dots + x_{n-1}(x_{n-2} + x_n) \\ &= y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \dots + y_{n-2}^2 - y_{n-1}^2. \end{aligned}$$

注记 此例中的线性替换是可逆的, Y 可表示为 X 的线性组合, 同样可以把 X 表示成 Y 的线性组合.

解 当 n 为偶数时, 作可逆线性替换

$$x_1 + x_3 = y_1 - y_2, \quad x_2 = y_1 + y_2, \quad \dots, \quad x_{n-3} + x_{n-1} = y_{n-2} - y_{n-1},$$

$$x_{n-2} = y_{n-1} - y_{n-2}, \quad x_{n-1} = y_{n-1} + y_n, \quad x_n = y_{n-1} - y_n,$$

则有

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_2(x_1 + x_3) + \dots + x_{n-2}(x_{n-3} + x_{n-1}) + x_{n-1}x_n \\ &= y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \dots + y_{n-1}^2 - y_n^2. \end{aligned}$$

1. 双线性函数
2. 对称双线性函数与二次型
- 3. 正定与半正定**
4. Hermite 型

3. 正定与半正定

3.1. 惯性定理

3.2. 正定二次型与正定矩阵

3.3. 半正定二次型与半正定矩阵

定理 1 复数域上的 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 经过可逆线性替换可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 \cdots + z_r^2,$$

右式称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的**规范形**, 且 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形是唯一的.

证明 不妨设 $\text{rank } A = r$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 经过可逆线性替换 $X = P Y$ 可化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_r y_r^2, \quad d_i \neq 0, \quad 1 \leq i \leq r,$$

取 $\lambda_i \in \mathbb{C}$, 使得 $\lambda_i^2 = d_i$, $1 \leq i \leq r$, 再作可逆线性替换

$$y_i = \frac{1}{\lambda_i} z_i, \quad 1 \leq i \leq r; \quad y_j = z_j, \quad r+1 \leq j \leq n,$$

证明 即

$$Y = QZ, \quad \text{其中 } Q = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_r}, 1, \dots, 1\right),$$

则可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 \cdots + z_r^2.$$

由于 $r = \text{rank } A$, 显然是唯一的. □

注记 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵 A 的秩 $\text{rank } A$ 也称为**二次型 f 的秩**.

- 复数域上的二次型简称为**复二次型**;
- 实数域上的二次型简称为**实二次型**.

推论 1 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 为对称阵, 则 A 与 B 合同当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank } B$.

定理 2 (惯性定理) n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 经过可逆线性替换可化为**规范形**

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2,$$

且 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形是唯一的.

证明 不妨设 $\text{rank } A = r$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 经可逆线性替换可化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 y_1^2 + \dots + d_p y_p^2 + d_{p+1} y_{p+1}^2 + \dots + d_r y_r^2,$$

其中 $d_1, \dots, d_p$ 为正, $d_{p+1}, \dots, d_r$ 为负. 再作可逆线性替换

$$z_i = \sqrt{d_i} y_i, \quad 1 \leq i \leq p, \quad z_j = \sqrt{-d_j} y_j, \quad p+1 \leq j \leq r, \quad z_l = y_l, \quad r+1 \leq l \leq n,$$

则可化为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2$.

证明 设 $u_1^2 + \cdots + u_k^2 - u_{k+1}^2 - \cdots - u_r^2$ 是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的另一个规范形, 不妨设可逆线性替换分别为 $X = PZ$, $X = QU$, 即 $Z = P^{-1}X$, $U = Q^{-1}X$.

若 $p < k$, 考虑未知数为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的线性齐次方程组

$$y_1 = 0, \quad \dots, \quad y_p = 0, \quad z_{k+1} = 0, \quad \dots, \quad z_n = 0,$$

方程的个数为 $n - k + p < n$, 此方程组一定有非零解 $X_0 = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 对应地,

$$Z_0 = P^{-1}X_0 = (0, \dots, 0, b_{p+1}, \dots, b_n)^T, \quad U_0 = Q^{-1}X_0 = (c_1, \dots, c_k, 0, \dots, 0)^T.$$

由于 $X_0 \neq 0$, P, Q 可逆, 故 $c_1, \dots, c_k$ 不全为零, 但

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = -(b_{p+1}^2 + \cdots + b_r^2) \leq 0, \quad f(a_1, a_2, \dots, a_n) = c_1^2 + \cdots + c_k^2 > 0,$$

矛盾. 类似可得 $p > k$ 也不成立, 因此 $p = k$. □

定义 1 设 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2,$$

称 p 为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的**正惯性指数**, $q = r - p$ 为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的**负惯性指数**, $s = p - q = 2p - r$ 为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的**符号差**.

注记 对于 n 阶实对称阵 A , 一定存在实可逆阵 P , 使得 $P^T A P = \text{diag}(I_p, -I_q, 0)$, 其中 $p + q = \text{rank } A$, 分别称 $p, q, p - q$ 为 A 的**正惯性指数**、**负惯性指数**、**符号差**.

推论 2 n 阶实对称阵 A 与 B 合同当且仅当 A, B 具有相同的正、负惯性指数.

注记 正、负惯性指数, 符号差和秩, 这四个量中任意两个相等即可.

例 1 设 n 阶实对称阵 A 可逆, 则 A 与 A^{-1} 合同.

证明 不妨设 $A = P^T \text{diag}(I_p, -I_q)P$, 则

$$A^{-1} = P^{-1} \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix}^{-1} (P^T)^{-1} = P^{-1} \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix} (P^{-1})^T,$$

这表明 A 与 A^{-1} 都合同于 $\text{diag}(I_p, -I_q)$, 由合同的传递性可知 A 与 A^{-1} 合同. □

例 2 2 阶实对称阵 A 与 A^* 合同.

例 3 设 A 为 $n \geq 3$ 阶实对称阵, 问: A 与 A^* 是否合同?

解 当 $A = 0$ 时, $A^* = 0$, 此时合同. 下面设 $A \neq 0$.

- 若 $\text{rank } A = n$, 不妨设 $A = P^T \text{diag}(I_p, -I_q)P$, 则

$$A^* = P^* \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix}^* (P^T)^* = P^* \begin{pmatrix} (-1)^q I_p & \\ & (-1)^{q-1} I_q \end{pmatrix} (P^*)^T,$$

此时 A 与 A^* 合同当且仅当 q 为偶数或 $p = q$.

- 若 $\text{rank } A = n - 1$, 则 $\text{rank } A^* = 1$, 由于 $n \geq 3$, 故 $\text{rank } A \neq \text{rank } A^*$, 此时 A 与 A^* 不合同.
- 若 $0 < \text{rank } A < n - 1$, 则 $A^* = 0$, 显然 A 与 A^* 不合同.

例 4 设 A 是 m 阶实对称阵, C 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $C^T A C$ 的正 (负) 惯性指数小于等于 A 的正 (负) 惯性指数.

证明 考虑二次型 $g(y_1, y_2, \dots, y_m) = Y^T A Y$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T (C^T A C) X$, 其中 $Y = CX$. 设它们的规范形为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2, \\ g(y_1, y_2, \dots, y_m) &= u_1^2 + \dots + u_s^2 - u_{s+1}^2 - \dots - u_{s+t}^2. \end{aligned}$$

其中 $Z = PX$, $U = QY = QCX$, P, Q 可逆. 下证 $p \leq s$, $q \leq t$.

若 $p > s$, 考虑未知数为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性齐次方程组

$$u_1 = 0, \dots, u_s = 0, z_{p+1} = 0, \dots, z_n = 0.$$

证明 方程的个数为 $n - p + s < n$, 故一定有非零解 $X_0 = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$.
对应的 $Z_0 = (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)^T \neq \mathbf{0}$, $U_0 = (0, \dots, 0, c_{s+1}, \dots, c_m)$, 则

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b_1^2 + \dots + b_p^2 > 0, \quad f(a_1, a_2, \dots, a_n) = -(c_{s+1}^2 + \dots + c_{s+t}^2) \leq 0,$$

矛盾, 故 $p \leq s$.

若 $q > t$, 考虑未知数为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性齐次方程组

$$u_{s+1} = 0, \dots, u_{s+t} = 0, z_1 = 0, \dots, z_p = 0, z_{p+q+1} = 0, \dots, z_n = 0,$$

方程的个数为 $n - q + t < n$, 故一定有非零解. 类似可得矛盾, 因此 $q \leq t$. □

注记 可逆线性替换不改变二次型的正、负惯性指数, 但是作退化的线性替换后, 正、负惯性指数有可能减小.

3. 正定与半正定

3.1. 惯性定理

3.2. 正定二次型与正定矩阵

3.3. 半正定二次型与半正定矩阵

定义 2 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为实二次型, 若对任意不全为零的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 恒有

- (1) $f(a_1, a_2, \dots, a_n) > 0$, 则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**正定二次型**;
 - (2) $f(a_1, a_2, \dots, a_n) < 0$, 则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**负定二次型**;
 - (3) $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq 0$, 则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**半正定二次型**;
 - (4) $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq 0$, 则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**半负定二次型**.
- 既不是半正定, 也不是半负定的二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为**不定二次型**.

注记 正定二次型的矩阵称为**正定矩阵**, 类似有**负定矩阵**、**半正定矩阵**、**半负定矩阵**.

- A 负定当且仅当 $-A$ 正定; A 半负定当且仅当 $-A$ 半正定;
- 正(负)定是半正(负)定的特殊情况.

定理 3 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为 n 元实二次型, 则以下说法等价:

- (1) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定二次型;
- (2) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数等于 n ;
- (3) A 合同于单位阵 I_n ;
- (4) 存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A = P^T P$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数 $p < n$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆线性替换 $X = PY$ 可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2,$$

取 $y_1 = \dots = y_{n-1} = 0, y_n = 1$, 由于 P 可逆, 故 $\alpha = P\varepsilon_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 非零, 显然 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq 0$, 这与 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定矛盾.

证明 $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4)$: 显然.

$(4) \Rightarrow (1)$: 对任意非零 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, 不妨设 $P\alpha = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 由于 P 可逆, α 非零, 故 $P\alpha$ 非零, 即 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零, 则

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \alpha^T A \alpha = \alpha^T (P^T P) \alpha = (P\alpha)^T (P\alpha) = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 > 0,$$

由定义可知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定. □

推论 3 设 A 正定, 则 $\det A > 0$.

证明 设 A 正定, 则存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A = P^T P$, 从而

$$\det A = \det(P^T P) = \det P^T \det P = (\det P)^2 > 0.$$
□

例 5 求 t 的范围, 使得下面二次型正定:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 3x_4^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

解 按照 x_4, x_3, x_2, x_1 的顺序进行配方, 则有

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 3x_4^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= 3x_4^2 + 4\left(x_3 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_1\right)^2 + 3x_2^2 + \frac{3}{4}x_1^2 + (1+2t)x_1x_2 \\ &= 3x_4^2 + 4\left(x_3 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_1\right)^2 + 3\left(x_2 + \frac{1+2t}{6}x_1\right)^2 + \left(\frac{3}{4} - \frac{(1+2t)^2}{12}\right)x_1^2, \end{aligned}$$

由于 4 元 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 正定当且仅当其正惯性指数为 4, 即当且仅当 $\frac{3}{4} - \frac{(1+2t)^2}{12} > 0$, 求解不等式即得 $-1 < t < 2$.

定理 4 设 A 为 n 阶实对称阵, 则以下说法等价:

- (1) A 正定;
- (2) A 的主子式全大于零;
- (3) A 的顺序主子式全大于零.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 正定, A 的任意 $k \geq 1$ 阶主子阵 $B = A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}$, 考虑 k 元实二次型

$$g(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) B (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})^T,$$

对任意不全为零的实数 $b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}$, 令

$$a_s = b_s, \quad s = i_1, i_2, \dots, i_k; \quad a_t = 0, \quad 1 \leq t \leq n, \text{ 且 } t \neq i_1, i_2, \dots, i_k,$$

证明 则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 由于 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定, 故

$$g(b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}) = f(a_1, a_2, \dots, a_n) > 0,$$

从而 $g(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})$ 正定, 于是 B 正定, 因此 $\det B > 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然.

(3) $\Rightarrow$ (1): $n = 1$ 时, $A = a_{11} > 0$, 正惯性指数为 1, 故 $A = a_{11}$ 正定. 假设 $n - 1$ 时结论成立, 下面考虑 n 阶.

设 $A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$, 由条件可知 $\det A_{n-1} > 0$, 可逆. 对 A 作合同变换

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\alpha^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & b \end{pmatrix} \stackrel{\text{记作}}{=} C,$$

证明 其中 $b = a_{nn} - \alpha^T A_{n-1}^{-1} \alpha$. 下证 C 正定.

两边同求行列式, 可得 $\det A = \det C = b \det A_{n-1}$, 由于 $\det A > 0$, 故 $b > 0$.

由于 A 的顺序主子式都大于零, 故 A_{n-1} 的顺序主子式都大于零, 由归纳假设, A_{n-1} 正定, 从而存在可逆阵 $P_1 \in M_{n-1}(\mathbb{R})$, 使得 $A_{n-1} = P_1^T P_1$. 于是

$$C = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1^T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sqrt{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sqrt{b} \end{pmatrix} = P^T P, \quad \text{其中 } P = \begin{pmatrix} P_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sqrt{b} \end{pmatrix},$$

显然 P 可逆, 上式表明 C 正定, 又 A 与 C 合同, 因此 A 正定. □

注记 由于实对称阵正定当且仅当它与单位阵合同, 由合同的传递性可知, 与正定阵合同的矩阵一定正定.

推论 4 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 正定, 则

- (1) A 的任意主子阵正定;
- (2) A 的主对角元全都大于零;
- (3) A 中绝对值最大的元素只在主对角线.

证明 (3) 反证法. 设 $i \neq j$, a_{ij} 为 A 中绝对值最大的元素, 则特别有

$$|a_{ij}| \geq a_{ii} > 0, \quad |a_{ij}| \geq a_{jj} > 0.$$

不妨设 $i < j$, 从而 A 的 2 阶主子式 $\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 \leq 0$, 这与 A 正定矛盾. $\square$

例 6 求 t 的范围, 使得下面二次型正定:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 3x_4^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

解 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 & 0 \\ t & 4 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 二次型正定当且仅当 A 的顺序主子式全都大于零, 即

$$1 > 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} > 0,$$

求解可得 $-2 < t < 1$.

推论 5 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为对称阵, 则 A 的特征值都是实数; 进而若 A 正定, 则 A 的特征值都是正实数.

证明 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\eta \in \mathbb{C}^n$ 非零, 使得 $A\eta = \lambda\eta$, 左乘 $\bar{\eta}^T$, 则有 $\bar{\eta}^T A\eta = \lambda\bar{\eta}^T \eta$, 两边同时取共轭转置, 可得

$$\bar{\lambda}\bar{\eta}^T \eta = (\overline{\bar{\eta}^T A\eta})^T = \bar{\eta}^T \bar{A}^T \eta = \bar{\eta}^T A\eta = \lambda\bar{\eta}^T \eta.$$

由于 η 非零, $\bar{\eta}^T \eta$ 为正实数, 从而必有 $\bar{\lambda} = \lambda$, 因此 λ 为实数.

已证 A 的任意特征值 λ 为实数, 设 $\eta \in \mathbb{R}^n$ 非零满足 $A\eta = \lambda\eta$, 左乘 η^T , 则有

$$\lambda\eta^T \eta = \eta^T A\eta.$$

由于 A 正定, η 非零, 故上式为正数. 又 $\eta^T \eta > 0$, 因此 $\lambda > 0$. □

3. 正定与半正定

3.1. 惯性定理

3.2. 正定二次型与正定矩阵

3.3. 半正定二次型与半正定矩阵

定理 5 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为 n 元实二次型, 则以下说法等价:

- (1) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是半正定二次型;
- (2) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数等于 0;
- (3) A 合同于分块对角阵 $\text{diag}(I_r, \mathbf{0})$, 其中 $r = \text{rank } A$;
- (4) 存在 $C \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A = C^T C$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数 $q > 0$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 经过可逆线性替换 $X = PY$ 可化为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2,$$

取 $Y = \varepsilon_{p+1}$, 则 $P\varepsilon_{p+1} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 非零, 但 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = -1$, 这与 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 半正定矛盾.

证明 (2) $\Rightarrow$ (3): 显然.

(3) $\Rightarrow$ (4): 不妨设 $A = P^T \text{diag}(I_r, \mathbf{0})P$, 其中 P 为可逆实矩阵, 则

$$A = P^T \text{diag}(I_r, \mathbf{0})P = P^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} P = \left(\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} P \right)^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} P,$$

取 $C = \text{diag}(I_r, \mathbf{0})P$ 即可.

(4) $\Rightarrow$ (1): 对任意非零 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, 不妨设 $C\alpha = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \alpha^T A \alpha = \alpha^T (C^T C) \alpha = (C\alpha)^T (C\alpha) = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 \geq 0,$$

由定义可知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 半正定. □

推论 6 设 A 半正定, 则 $\det A \geq 0$.

命题 1 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 半正定, 则

$$\{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = \mathbf{0}\} = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid \alpha^T A \alpha = 0\}.$$

证明 由于 A 半正定, 故存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$.

对任意 $\alpha \in S_{\text{右}}$, 不妨设 $C\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则

$$0 = \alpha^T A \alpha = \alpha^T C^T C \alpha = (C\alpha)^T (C\alpha) = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2,$$

从而有 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 即 $C\alpha = \mathbf{0}$. 于是

$$A\alpha = C^T C \alpha = C^T \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

这表明 $\alpha \in S_{\text{左}}$, $S_{\text{右}} \subset S_{\text{左}}$. 显然有 $S_{\text{左}} \subset S_{\text{右}}$, 因此 $S_{\text{左}} = S_{\text{右}}$. □

例 7 求下面二次型的标准形:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - s)^2, \quad \text{其中 } s = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n).$$

解 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵为 A , 显然 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 半正定, 故 A 的标准形为 $\text{diag}(I_r, \mathbf{0})$, 其中 $r = \text{rank } A$. 由于 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n$, 故

$$W = \{(a_1, a_2, \dots, a_n)^T \mid f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0\} = \{\lambda(1, 1, \dots, 1)^T \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

显然有 $\dim W = 1$, 从而 $\text{rank } A = n - 1$. 因此 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的标准形为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2.$$

定理 6 设 A 为 n 阶实对称阵, 则 A 半正定当且仅当 A 的主子式全非负.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 半正定, A 的任意 $k \geq 1$ 阶主子阵 $B = A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}$, 考虑 k 元实二次型

$$g(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}) B (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})^T,$$

对任意不全为零的实数 $b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}$, 令

$$a_s = b_s, \quad s = i_1, i_2, \dots, i_k; \quad a_t = 0, \quad 1 \leq t \leq n, \text{ 且 } t \neq i_1, i_2, \dots, i_k,$$

由于 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 半正定, 故 $g(b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_k}) = f(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq 0$, 从而二次型 $g(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})$ 半正定, 于是 B 半正定, 因此 $\det B \geq 0$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 设 s_k 为 A 的所有 k 阶主子式的和, 则

$$\det(xI_n + A) = x^n + s_1x^{n-1} + \cdots + s_{n-1}x + s_n.$$

由于 A 的所有主子式都非负, 故对任意正数 $t > 0$, 都有 $\det(tI_n + A) \geq t^n > 0$.

又 A 的顺序主子阵的主子式仍是 A 的主子式, 从而 $tI_n + A$ 的所有顺序主子式都大于零, 这表明 $tI_n + A$ 正定, $t > 0$ 任意. 下证 A 半正定.

反证法, 若存在非零实向量 α , 使得 $\alpha^T A \alpha = b < 0$, 取 $t_0 = -\frac{b}{2\alpha^T \alpha} > 0$, 则

$$\alpha^T (t_0 I_n + A) \alpha = t_0 \alpha^T \alpha + \alpha^T A \alpha = -\frac{b}{2} + b = \frac{b}{2} < 0,$$

这与 $t_0 I_n + A$ 正定矛盾. 因此 A 半正定. □

推论 7 设 $A = (a_{ij})$ 半正定, 则

- (1) A 的任意主子阵半正定;
- (2) A 的主对角元全都非负;
- (3) 一定存在 $1 \leq i \leq n$, 使得对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 都有 $|a_{ii}| \geq |a_{st}|$.

例 8 设 $A = (a_{ij})$ 半正定, 若 $a_{ii} = 0$, 则 A 中第 i 行和第 i 列的元素全都为零.

证明 若存在 $a_{ij} \neq 0$, $i \neq j$, 不妨设 $i < j$, 考虑 A 的二阶主子式

$$\begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji} = -a_{ij}^2 < 0,$$

这与 A 半正定矛盾. □

注记 顺序主子式全都非负的实对称阵不一定是半正定的. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix},$$

一阶顺序主子式为 $1 > 0$, 二、三、四阶顺序主子式都为 0, 但是 A 不是半正定的.

注记 类似可证, 半正定阵的特征值全都非负. 第九章会进一步证明对于实对称阵 A ,

- A 正定当且仅当 A 的特征值全是正数;
- A 半正定当且仅当 A 的特征值全都非负.

例 9 设 $A, B, A - B$ 都是 n 阶正定阵, 证明: $B^{-1} - A^{-1}$ 也是正定阵.

证明 由于 A 正定, 故存在可逆实矩阵 P , 使得 $P^T A P = I_n$. 设 $P^T B P$ 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $P^T (A - B) P = I_n - P^T B P$ 的全部特征值为 $1 - \lambda_1, \dots, 1 - \lambda_n$.

$$P^{-1}(B^{-1} - A^{-1})(P^{-1})^T = (P^T B P)^{-1} - (P^T A P)^{-1} = (P^T B P)^{-1} - I_n,$$

的全部特征值为 $\frac{1}{\lambda_1} - 1, \dots, \frac{1}{\lambda_n} - 1$. 由于 $B^{-1} - A^{-1}$ 为对称阵, 而 $(P^T B P)^{-1} - I_n$ 与 $B^{-1} - A^{-1}$ 合同, 故也是对称阵.

由于 $B, A - B$ 都正定, 故 $\lambda_i > 0$, 且 $1 - \lambda_i > 0$, 即 $0 < \lambda_i < 1$, 从而 $\frac{1}{\lambda_i} - 1 > 0$, $1 \leq i \leq n$, 于是 $(P^T B P)^{-1} - I_n$ 正定, 因此 $B^{-1} - A^{-1}$ 正定. □

例 10 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 正定, 则 AB 正定当且仅当 $AB = BA$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 若 AB 正定, 则 AB 为对称阵, 从而有

$$AB = (AB)^T = B^T A^T = BA.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 若 $AB = BA$, 则 AB 为对称阵, 下证 AB 的特征值全正.

由于 A 正定, 故存在可逆实矩阵 P , 使得 $A = P^T P$, 从而

$$\det(xI_n - AB) = \det(xI_n - P^T P B) = \det(xI_n - P B P^T),$$

这表明 AB 与 $P B P^T$ 的特征值全都相同. 又 $P B P^T$ 与 B 合同, B 正定, 于是 $P B P^T$ 也正定, 特征值全为正, 因此 AB 的特征值也全正, 即 AB 正定. □

例 11 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 正定, 则对任意正整数 k , 都有 A^k 正定.

证明 显然 A^k 仍为实对称阵. 由于

$$A^k = \begin{cases} (A^m)^T I_n A^m, & k = 2m, \\ (A^m)^T A A^m, & k = 2m + 1, \end{cases}$$

A^m 可逆, 故 A^k 合同于单位阵 I_n 或 A . 又 A 正定, 因此 A^k 正定. □

例 12 设 A 是 n 阶可逆实对称阵, S 是 n 阶实反对称阵且 $AS = SA$, 求证: $A + S$ 可逆.

证明 显然 $A^T A$ 和 $S^T S$ 都是半正定, 又 A 可逆, 故 $A^T A$ 正定, 从而对任意非零实向量 α , 都有

$$\alpha^T (A^T A + S^T S) \alpha = \alpha^T (A^T A) \alpha + \alpha^T (S^T S) \alpha > 0,$$

这表明 $A^T A + S^T S$ 正定. 又

$$(A + S)^T (A + S) = (A^T + S^T)(A + S) = A^T A + S^T S + A^T S + S^T A = A^T A + S^T S,$$

正定, 行列式大于零, 因此 $A + S$ 可逆. □

注记 设 $C \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, 则 $C^T C$ 半正定, 且 $C^T C$ 正定当且仅当 $\text{rank } C = n$.

1. 双线性函数
2. 对称双线性函数与二次型
3. 正定与半正定
- 4. Hermite 型**

定义 1 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $\overline{A}^T = A$, 则称 A 为 **Hermite 矩阵**.

定义 2 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 称

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{X}^T A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j$$

为 **n 元 Hermite 型**.

注记 由于 A 是 Hermite 矩阵, 故对任意 $X \in \mathbb{C}^n$, 恒有

$$\overline{X}^T A X = \overline{X}^T \overline{A}^T X = \overline{(\overline{X}^T A X)}^T,$$

这表明 $X^T A X$ 是实数.